בס"ד

משפט פיתגורס במערכת צירים

שם: _____ תאריך: _____ כיתה: ח'

תזכורת

במשולש ישר זווית: ריבוע הניצב + ריבוע הניצב = ריבוע היתר

$$a^2 + b^2 = c^2$$

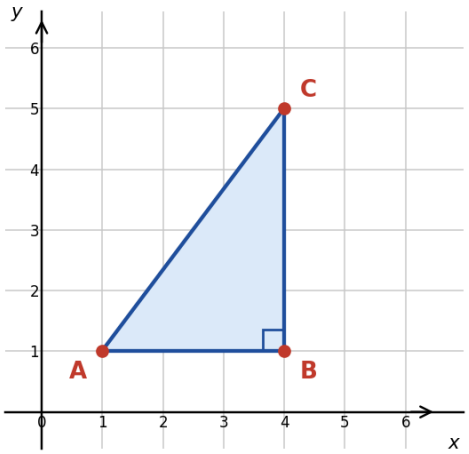
הניצבים (a ו-b) יוצרים את הזווית הישרה. היתר (c) נמצא מול הזווית הישרה והוא הצלע הארוכה ביותר.

במערכת צירים: את אורך הניצב מוצאים בעזרת ספירת ריבועים על הרשת.

חלק א' – מציאת היתר

תרגיל 1 – מצאו את היתר

נתון משולש ABC.



∠B = 90°

AB = ___ BC = ___

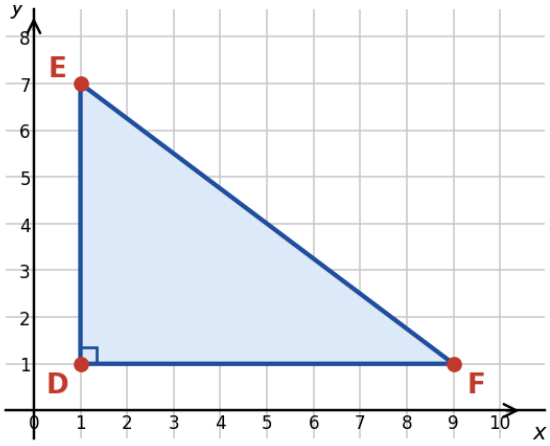
AC^2 = ___² + ___²

AC^2 = ___ + ___ = ___

AC = ___

תרגיל 2 – מצאו את היתר

נתון משולש DEF.



∠D = 90°

DE = ___ DF = ___

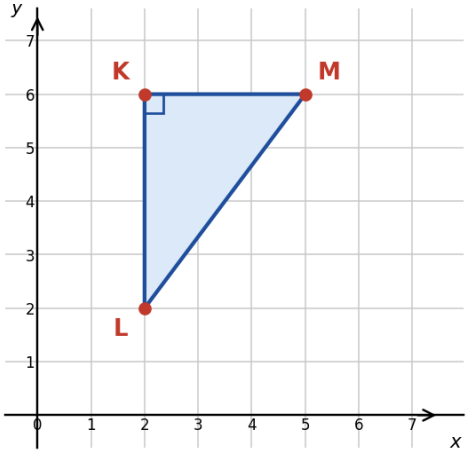
EF^2 = ___² + ___²

EF^2 = ___ + ___ = ___

EF = ___

תרגיל 3 – מצאו את היתר

נתון משולש KLM.



∠K = 90°

מצאו בעצמכם: איזו צלע היא היתר?

KL = ___ KM = ___

_____

_____

חלק ב' – מציאת ניצב

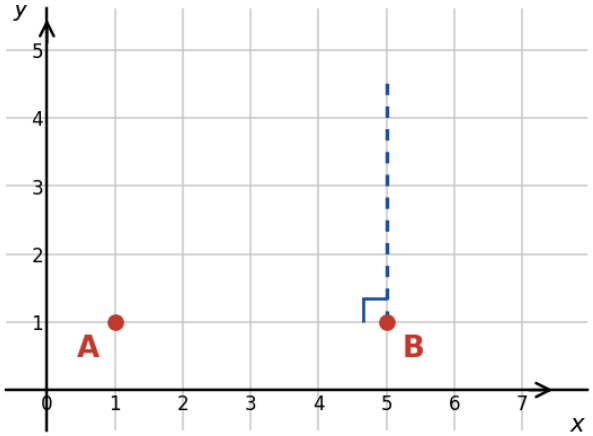
במשולשים הבאים נתון היתר ואחד הניצבים. מצאו את הניצב השני, ואז את הקואורדינטות של הקודקוד C.

תרגיל 4 – מצאו את הניצב

נתון משולש ישר זווית ABC, והיתר הוא AC.

∠B = 90°

אורך היתר נתון: AC = 5



AB = ___

___² + BC² = ___²

BC² = ___ − ___ = ___

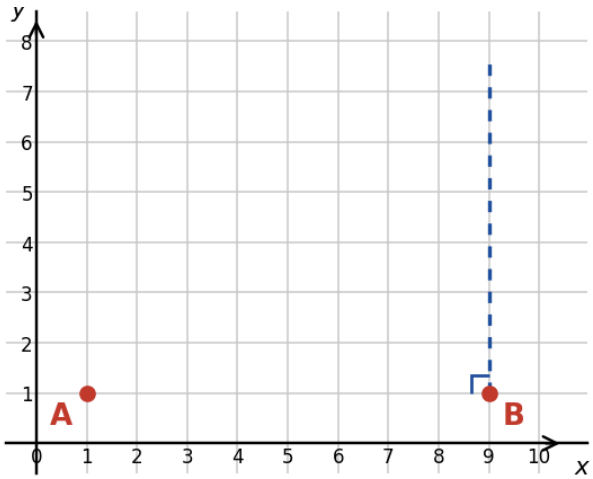
BC = ___ C = (___ , ___)

תרגיל 5 – מצאו את הניצב

נתון משולש ישר זווית ABC, והיתר הוא AC.

∠B = 90°

אורך היתר נתון: AC = 10



AB = ___

___² + BC² = ___²

BC² = ___ − ___ = ___

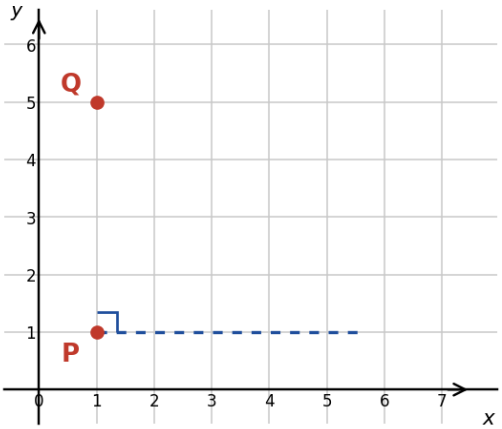
BC = ___ C = (___ , ___)

תרגיל 6 – מצאו את הניצב

נתון משולש ישר זווית PQR, והיתר הוא QR.

∠P = 90°

אורך היתר נתון: QR = 5



PQ = ___

___² + PR² = ___²

PR² = ___ − ___ = ___

PR = ___ R = (___ , ___)

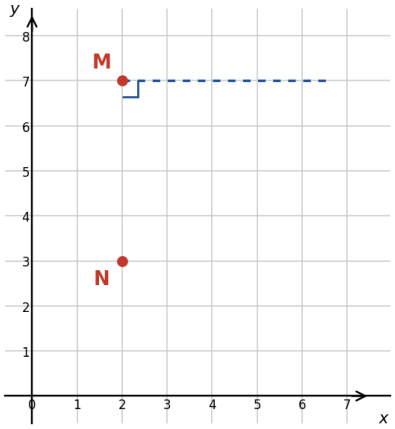
בס"ד

תרגיל 7 – מצאו את הניצב

נתון משולש ישר זווית MNK, והיתר הוא NK.

∠M = 90°

אורך היתר נתון: NK = 5



MN = ___

___² + MK² = ___²

MK² = ___ − ___ = ___

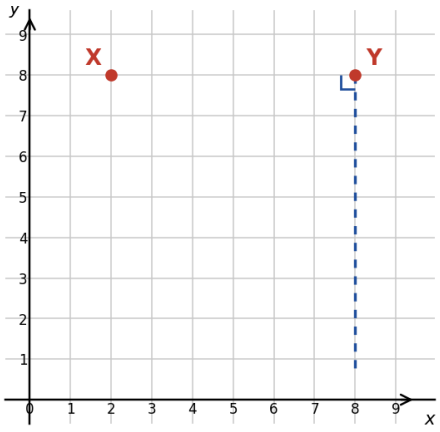
MK = ___ K = (___ , ___)

תרגיל 8 – מצאו את הניצב

נתון משולש ישר זווית XYZ, והיתר הוא XZ.

∠Y = 90°

אורך היתר נתון: XZ = 10



XY = ___

___² + YZ² = ___²

YZ² = ___ − ___ = ___

YZ = ___ Z = (___ , ___)

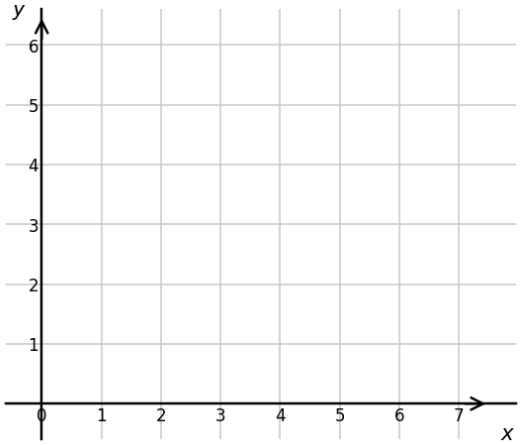
חלק ג' – ציירו בעצמכם

סמנו את הנקודות על הרשת, צרו משולש ישר זווית וחשבו בעזרת משפט פיתגורס.

תרגיל 9 – ציירו וחשבו

סמנו במערכת הצירים את הנקודות וחברו אותן לקבלת משולש.

A(2,2) B(2,5) C(6,2)



א. באיזה קודקוד הזווית הישרה? _____

ב. חשבו את אורך היתר.

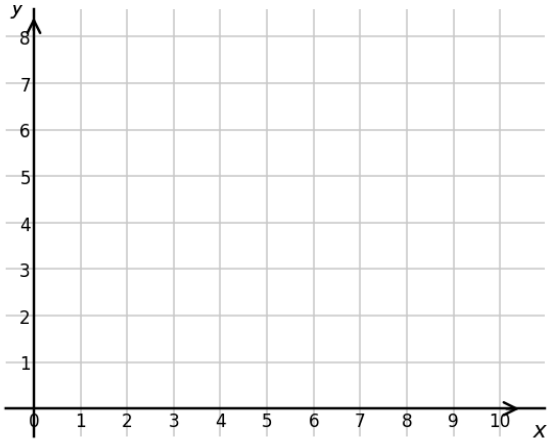
_____

_____

ג. חשבו את היקף המשולש.

_____

בס"ד



תרגיל 10 – ציירו וחשבו

סמנו את הנקודות וחברו אותן לקבלת משולש.

P(1,1) Q(9,1) R(9,7)

א. באיזה קודקוד הזווית הישרה? _____

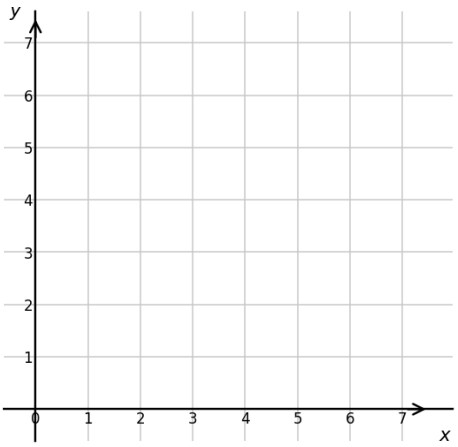
ב. חשבו את אורך היתר.

_____

_____

ג. חשבו את היקף המשולש.

_____



תרגיל 11 – ציירו וחשבו

סמנו את הנקודות A ו-B.

∠A = 90°

היתר BC = 5, והנקודה C נמצאת מימין ל-A.

A(1,2) B(1,6)

א. מצאו את אורך AB.

AB = _____

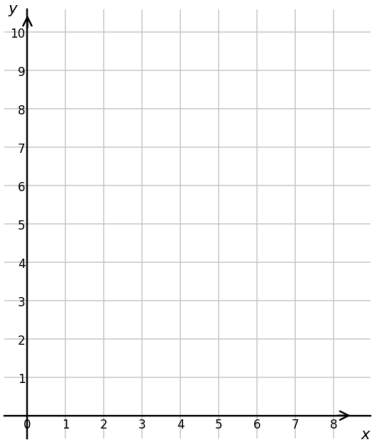
ב. חשבו את AC בעזרת פיתגורס.

_____

_____

ג. מהן הקואורדינטות של C?

C = (_____ , _____)



תרגיל 12 – ציירו וחשבו

מצאו את המרחק בין הנקודות A ו-B.

רמז: סמנו את הנקודה C(7,1) וחברו לקבלת משולש ישר זווית.

A(1,1) B(7,9)

א. מצאו את אורכי הניצבים.

AC = _____ BC = _____

ב. חשבו את AB, המרחק בין A ל-B.

_____

_____

AB = _____